

Assignment

Individual

KDS – Name SME

Tugas Project 1

Instruksi:

- Anda diminta untuk mengangkat studi kasus dari perusahaan (boleh mengambil data dari perusahaan tempat anda bekerja, maupun dari repositori umum).
- Pilih dan tentukan 3 proses bisnis utama yang akan anda angkat dalam proyek anda.
- Studi kasus dan dataset yang anda akan kerjakan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dosen pengampu matakuliah selambat-lambatnya sebelum pertemuan 3.
- Untuk implementasi datawarehouse, proses ETL, Pembangunan dashboard dan BI anda dibebaskan untuk menggunakan toolsnya (Power BI/Matabase, dan lain-lain)
- Tugas 1, Tugas 2 dan Proyek Akhir dikerjakan secara individu.

Struktur Penilaian:

Tugas 1 (30%) → fokus kepada perancangan Datawarehouse dan ETL

Tugas 2 (30%) → fokus kepada implementasi dashboard dan Business Intelligence

Proyek Akhir (40%) → fokus kepada insight, story telling dan rekomendasi

Deskripsi:

Tugas 1 – Datawarehouse dan ETL

1. Mengidentifikasi proses bisnis organisasi/perusahaan yang dapat dikembangkan ke dalam Data Warehouse.
2. Merancang Data Warehouse (dari konseptual → logis → fisik).
3. Mendokumentasikan rancangan secara sistematis.
4. Menyusun dan mendokumentasikan proses ETL (Extract, Transform, Load) menggunakan tools atau bahasa pemrograman.

Deliverables

Tugas 1

1. Laporan Tugas 1 (bab 1-3, maksimal 25 halaman) → sistematika ada dibawah
2. Dataset yang digunakan
3. File hasil ETL (misalnya: .pbix dengan query, .ktr Pentaho, .py script, .sql query).
4. File skema DW (DDL SQL atau diagram).

5. Slide presentasi Tugas 1
6. Video presentasi (10-15 menit) menjelaskan profil organisasi, rancangan DW, dan implementasi ET

Sistematika Pelaporan

1. Cover
2. Kata pengantar
3. Daftar isi
4. Daftar gambar
5. Daftar table

Proyek Akhir

6. Bab 1. Pendahuluan dan Profil Organisasi

TUGAS 1

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Profil Organisasi/Perusahaan
- 1.3 Alasan Pemilihan Kasus
- 1.4 Tujuan Pengembangan Data Warehouse
- 1.5 Ruang Lingkup Proyek

7. Bab 2. Perancangan Data Warehouse

- 2.1 Deskripsi Data
 - Sumber data (CSV, database, API, dll.)
 - Jenis data & karakteristiknya
 - Permasalahan kualitas data
- 2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)
 - Diagram & penjelasan entitas, atribut, relasi
- 2.3 Analisis Proses Bisnis
 - Minimal 3 proses bisnis
 - Fakta & dimensi tiap proses
 - Jenis proses (operasional/analitik/strategis)
- 2.4 Enterprise Bus Matrix
 - Mapping fakta vs dimensi
- 2.5 Desain Star Schema
 - Fact table, dimension table, hierarki



8. **Bab 3. Proses ETL**
UNIVERSITY
GRADUATE
PROGRAM

TUGAS 1

- 3.1 Extract
 - Identifikasi sumber data
 - Metode ekstraksi (query/file/API)
- 3.2 Transform
 - Minimal 3 langkah transformasi (cleaning, formatting, integration, aggregation)
 - Tabel before vs after
- 3.3 Load
 - Metode pemuatan data (full/incremental)
 - Hasil load ke tabel fact/dimension
- 3.4 Tools yang Digunakan
 - Power BI (Power Query) / Talend / Pentaho / SSIS / Python, dll.
 - Screenshot workflow / script

9. **Bab 4. Desain Dashboard BI**

TUGAS 2

- 4.1 KPI Utama
 - Definisi & alasan pemilihan KPI
- 4.2 Struktur Dashboard
 - Halaman executive summary
 - Halaman analisis detail
- 4.3 Jenis Visualisasi
 - Pemilihan grafik/tabel
 - Alasan sesuai data & KPI

10. **Bab 5 Interaktivitas Dashboard**

- 5.1 Filter, Drill-down, Slicer
- 5.2 Navigasi antar halaman
- 5.3 Contoh skenario penggunaan dashboard

11. **Bab 6. Data Story telling**

Proyek Akhir

- 6.1 Pertanyaan Bisnis yang Dijawab
- 6.2 Narasi dari Data & Dashboard
- 6.3 Analisis Keterkaitan Antar Proses Bisnis

12. Bab 7. Insight dan Rekomendasi Strategis

Proyek Akhir

7.1 Minimal 3 Insight Utama

7.2 Dampak terhadap bisnis (jawaban atas *so what?*)

7.3 Rekomendasi Action Plan

13. Bab 8. Ringkasan Eksekutif

- Ringkasan 1 halaman dengan bahasa non-teknis untuk stakeholder eksekutif
- Fokus pada insight & rekomendasi, bukan detail teknis

14. Daftar Pustaka

15. Lampiran

- a. Diagram dan skema
- b. Tangkapan layar dari proses ETL
- c. Workflow diagram ETL (misalnya di Pentaho/Talend/Power Query).